

大規模言語モデルを用いた戦術 FSM 生成と共進化的最適化による捕食者-群れ戦術の自動設計

— 戦術ログ解析とメタ進化ループを統合した自律戦術生成フレームワーク —

五十崎 正明 / Masaaki Isozaki

Independent Researcher

捕食者-群れシミュレーションにおける戦術設計では、有限状態機械 (FSM) の手作業設計に伴う冗長性や調整の難しさが課題となる。本研究では、大規模言語モデル (LLM) による戦術 FSM 生成、遺伝的アルゴリズム (GA) による行動パラメータ最適化、戦術ログ解析に基づく LLM 戦略改善を統合したメタ進化ループを提案する。捕食者・被食者の戦術カテゴリを基盤に、初期 FSM、GA 最適化後 FSM、LLM 改善後 FSM を比較し、戦術イベントおよび指標変化を評価した。FSM 構造メトリクス、行動パラメータ (Genome)、性能指標の分析から、提案手法が構造改善と行動最適化の相補的作用により戦術の意味的整合性と空間的合理性を同時に向上させ、捕食者と被食者の相互適応的な戦術進化を実現することを示した。

1. はじめに

捕食者-群れシミュレーションでは、有限状態機械 (FSM) による戦術設計が一般的である。しかし、手作業による FSM 設計は、状態遷移の冗長化やパラメータ調整の難しさといった問題を抱えており、複雑な戦術行動を安定的に生成するには限界がある。また、捕食者・被食者は多様な戦術カテゴリ (表 1) を取りうるため、これらを適切に組み合わせた戦術構造を自動的に生成・改善する枠組みが求められている。

大規模言語モデル (LLM) は戦術記述や FSM の自動生成に有効である一方、生成物の品質はプロンプトに依存し、改善ループを欠く点が課題である。遺伝的アルゴリズム (GA) は連続パラメータの最適化に強みを持つが、FSM の構造改善には直接対応できない。本研究では、LLM と GA を統合した 戦術改善ループ (図 1) を構築し、FSM の構造と行動パラメータを世代的に改善することで、捕食者-被食者戦術の自律的進化を実現する。

2. 関連研究

Reynolds による群れ行動モデル [1] をはじめ、捕食者-被食者シミュレーションでは FSM に基づく戦術設計が広く用いられてきた。しかし、手作業設計では冗長性や調整コストが問題となる。GA による行動パラメータ最適化 [2] は有効であるものの、FSM の構造改善には限界がある。また、競争的共進化 [3][4] は捕食者-被食者の相互適応を説明する枠組みとして重要であるが、戦術構造の自動生成には踏み込んでいない。

本研究は、LLM による FSM 構造生成と GA による行動パラメータ最適化を統合し、戦術構造と行動性能の両面を改善する点に新規性がある。

3. 実験

本研究では、図 1 に示す LLM 戦術改善ループを Python と OpenAI API を用いた捕食者-群れシミュレーションに適用し、捕食者 2 体・被食者 100 体を対象に評価した。シミュレーションは 1 試行あたり 300 ステップで実行し、各世代の性能指標は、同一 FSM を用いて 10 回シミュレーションを行い、その平均値として評価した。GA は個体数 20 とし、LLM 改善ループの各世代で GA を 20 世代実行して最適個体を選択した。LLM 改善ループ全体は 10 世代で構成した。初期 FSM、GA 最適化後 FSM、LLM 改善後 FSM を同一条件下で比較し、捕食回避率・凝縮度・冗長行動数・戦術多様性といった定量指標に加え、図 2 および図 4 で可視化した空間動態に基づく行動の自然性を評価した。

GA は捕食者 FSM と被食者 FSM を交互に最適化する 交互共進化 (alternating co-evolution) を採用し、捕食者の戦術改善が被食者の回避戦術を誘発し、さらにその変化が捕食者側の戦術進化を促す相互適応のプロセスを実現した。また、突然変異率などの探索パラメータを個体内で自己調整する self-adaptive GA を導入し、探索多様性と収束性を両立させた。

戦術カテゴリは捕食者・被食者それぞれ 8 種類のテンプレートを定義し (表 1)、LLM はこれらを参照しながら FSM の状態構造と遷移条件を改善する。図 2 では代表的な戦術イベントの空間配置を可視化し、戦術の意味的整合性を比較した。

さらに、図 4 では各世代における捕食者と被食者の空間動態を KDE (カーネル密度推定) と捕食者軌跡で可視化し、戦術進化が空間行動としてどのように現れるかを示した。被食者の分布は濃淡と等高線で示され、捕食者の軌跡は開始点 (●) と終点 (→) を含む赤線で描画されるため、包囲・側面攻撃・凝集逃走といった戦術がどのように空間的に展開されるかを直感的に理解できる。

表 2 では LLM 改善ループにおける世代別の主要指標の推移を示し、FSM メトリクス・行動パラメータ (Genome) ・性能指標の変化を図 3-A~D にまとめ、戦術構造の進化と行動性能の関係を総合的に分析した。

4. 結果

表 2 を見ると、被食者の捕食回避率は gen_0 の 0.92 から gen_8 では 0.997 へ、凝縮度も 0.114 から 0.286 へ上昇しており、GA による速度・巡回率・距離閾値の最適化が群れの凝集と回避成功を直接高めたことが分かる。また、冗長行動数が gen_0 の 2 から gen_1・gen_2 では 1 に減少している点は、GA が不要な行動選択を抑制したことを示す。一方で、戦術多様性は世代を通じて大きく変化しておらず、FSM の状態構造が初期設計のまま維持されていることから、GA が構造そのものを変えられないという限界も表 2 から読み取れる。

図 3-A/B に示す FSM 指標では、gen_0 と gen_10 を比較した際、状態数や条件複雑度は大きく変化しない一方で、遷移数や冗長性、意味変化量といった構造的指標に世代差が生じていることが確認できる。これにより、行動パラメータの最適化とは独立に、FSM では遷移数・冗長性・意味変化量に世代差が見られた。図 3-C は GA による行動パラメータの進化を示し、捕食者・被食者の整列度や距離閾値が世代を通じて最適化され、群れの凝集や包囲行動が安定化していることが分かる。図 3-D は性能指標の推移を示し、捕食者捕獲率・成功率、被食者生存率・逃避度がともに向上している。これは、捕食者と被食者が互いの戦術に適応しながら進化する 相互適応 (co-evolution) が生じていることを示す。

図 4 では、世代の進行に伴い捕食者と被食者の空間動態が段階的に変化している様子が確認できる。gen_0 では、捕食者の軌跡 (赤線) がほぼ直線的で、被食者の密度分布 (青の KDE) は広く散逸しており、両者とも戦術性の低い単純な行動を示している。gen_3 では、捕食者の軌跡が曲線を描き始め、群れの側面へ回り込むような動きが見られる一方、被食者の分布も部分的に凝集し始めており、初期的な戦術形成が始まっていることが分かる。gen_6 では、捕食者の軌跡が群れの外周に沿うような大きな弧を描き、包囲行動に近い動きが現れるとともに、被食者の密度分布は中央に明確に凝集している。最終世代の gen_10 では、捕食者が複数方向から群れの外周を回り込む包囲・側面攻撃的な軌跡を示し、被食者は高密度に凝集しつつ整列した逃走を行っている。これらの変化から、直線的・散逸的な初期行動が、世代を経るごとに包囲・側面攻撃・凝集逃走といった高度な戦術へと段階的に進化していることが視覚的に確認できる。初期世代では散逸的で不安定だった被食者群が、世代を経るごとに凝集し、捕食者は包囲・側面攻撃・再配置といった戦術的軌跡を描くようになる。これらの結果は、LLM による構

造改善と GA による行動最適化が相補的に作用し、戦術品質が総合的に向上したことを示している。

5. 考察

本研究の戦術改善ループは、GA による連続パラメータ最適化と LLM による FSM 構造改善を統合することで、戦術構造と行動性能の双方を段階的に向上させた。GA は捕食回避率・凝縮度・整列度といった定量指標を改善し、被食者群の凝集や捕食者の包囲行動を強化した。一方、LLM は戦術テンプレートに基づいて FSM の状態構造を整理し、遷移条件の簡潔化と意味的整合性の向上を実現した。

図 3-A/B の FSM メトリクスは、LLM 改善後に状態数・条件複雑度を維持しつつ遷移数と意味変化量が増加し、冗長性が削減されていることを示す。これは、LLM が既存の戦術構造を単に複雑化するのではなく、戦術テンプレートに基づいて意味的に再編成し、より状況依存的な遷移を導入したことを示唆する。さらに、図 3-C/D と表 2 の指標変化を総合すると、捕食者の包囲強化と被食者の凝集逃走が交互に進む arms race 的な共進化ダイナミクスが確認できる。

図 4 の空間動態は、これら内部指標の変化が実際の行動としてどのように具現化されるかを示している。gen_0 の直線的・散逸的な動きから、gen_3 の側面回り込み、gen_6 の外周包囲、gen_10 の多方向包囲と凝集逃走へと至る段階的变化は、図 3 で示された構造整理とパラメータ最適化が空間行動レベルで統合的に作用した結果である。特に、LLM による遷移構造の再編成が捕食者の軌跡の曲線化や再配置行動を促し、GA による距離閾値・整列度の最適化が被食者の凝集・整列行動を安定化させている点は、構造とパラメータの相補的進化が戦術の質的变化を生むことを示している。

以上より、提案手法は FSM の構造改善と行動パラメータ最適化を独立した要素として扱うのではなく、両者の相互作用を通じて戦術の意味的整合性と空間的合理性を同時に高める枠組みとして機能していることが分かる。一方で、LLM の改善内容はプロンプト設計に依存するため、過剰一般化や意図しない戦術生成のリスクが残る。今後は、ログ解析の自動化、評価指標の拡充、FSM の構造的制約の導入などにより、より安定した改善ループと共進化ダイナミクスの理解を進めていく。

6. おわりに

本研究では、LLM による戦術 FSM 生成と GA による行動パラメータ最適化を統合したメタ進化ループを構築し、捕食者-被食者システムにおいて戦術構造と行動性能が自律的に改善されることを示した。LLM による状態・遷移の整理と GA の適応的調整が相補的に作用し、図 3・図 4 および表 2 で示したように一貫した戦術行動と相互適応的な進化過程が確認された。これらの結果は、構造改善と行動最適化の循環によって戦術が継続的に洗練

されることを示す。今後は環境条件の拡張やプロンプト最適化の自動化を進め、より汎用的で安定した自律戦術生成フレームワークの確立を目指す。

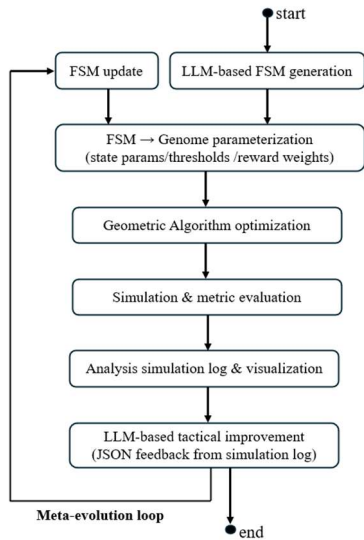


図 1. LLM と GA による戦術改善ループの概要

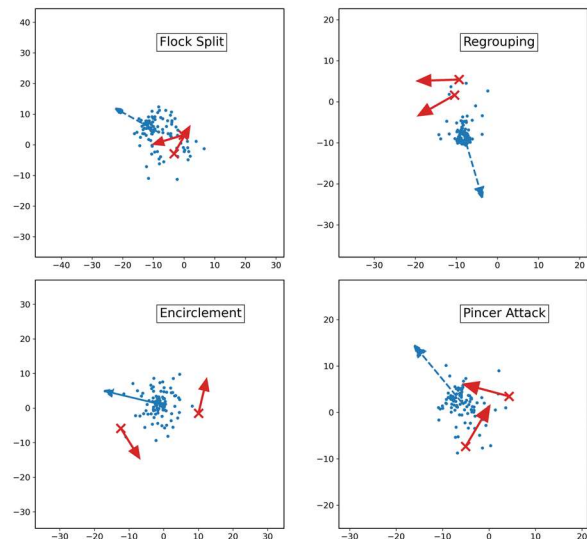


図 2. 戦術別に見た捕食者と群れの位置・移動方向の可視化

種別	戦術名	説明
捕食者	ENCIRCLE	群れの外周を回り込み、逃走方向を制限する
捕食者	PINCER	左右から挟み込んで逃走経路を断つ
捕食者	CHASE	個体に向けて直線的に追跡
捕食者	APPROACH	群れに対して距離を詰めるための接近行動
捕食者	FLANK	側面から回り込み、群れの進行方向を制御する
捕食者	HOLD_POSITION	有利な位置を維持しつつ状況を観察する
捕食者	REPOSITION	包囲や挟撃のために位置を再調整する
捕食者	RETREAT	不利な状況から一時的に距離を取る
被食者	SCATTER	散開して包囲を回避する

被食者	REGROUP_CENTER	散開後に中心へ再集合する
被食者	EVASIVE_TURN	急旋回して追跡を乱す
被食者	ALIGN	仲間と方向を揃えて移動する
被食者	COHESION	群れの中心へ向かって凝集する
被食者	SEPARATION	個体間距離を保ち衝突を避ける
被食者	ESCAPE_STRAIGHT	捕食者から直線的に離脱する
被食者	ORBIT	捕食者を避けつつ円弧状に移動する

表 1. 捕食者と被食者における戦術行動パターン

捕食者	捕獲率	包囲度	冗長行動数	戦術多様性
gen_0	0.92	0.114	2	1.139
gen_1	0.931	0.223	1	0.902
gen_2	0.969	0.286	1	0.678
gen_3	0.923	0.219	3	0.727
gen_4	0.98	0.173	3	1
gen_5	0.906	0.178	3	1.226
gen_6	0.966	0.297	2	0.705
gen_7	0.934	0.169	3	1.127
gen_8	0.997	0.167	2	1.305
gen_9	0.966	0.4	1	0.922
gen_10	0.957	0.229	2	0.708

被食者	捕食回避率	凝縮度	冗長行動数	戦術多様性
gen_0	0.92	0.114	2	1.139
gen_1	0.931	0.223	1	0.902
gen_2	0.969	0.286	1	0.678
gen_3	0.923	0.219	3	0.727
gen_4	0.98	0.173	3	1
gen_5	0.906	0.178	3	1.226
gen_6	0.966	0.297	2	0.705
gen_7	0.934	0.169	3	1.127
gen_8	0.997	0.167	2	1.305
gen_9	0.966	0.4	1	0.922
gen_10	0.957	0.229	2	0.708

表 2. LLM 改善ループにおける世代別戦術指標の推移

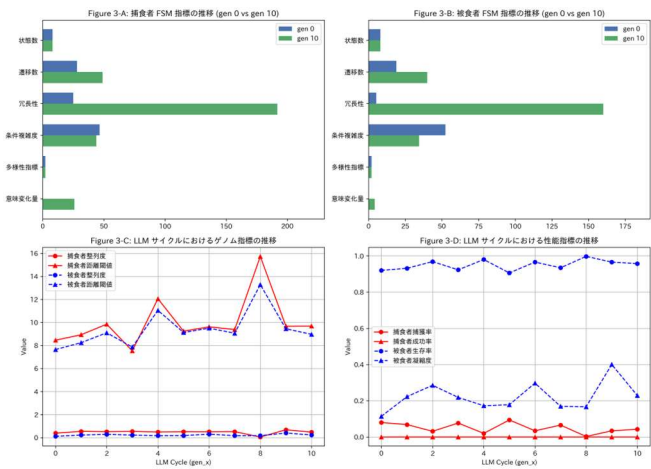


図 3. LLM 改善ループにおける戦術・行動・性能指標の推移

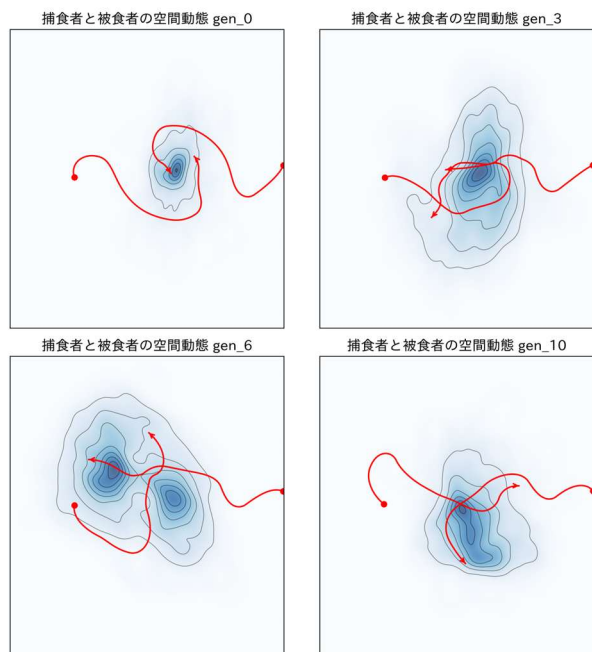


図 4. 世代ごとの捕食者-被食者の空間動態の進化

参考文献

- [1] Reynolds: “Flocks, Herds, and Schools: A Distributed Behavioral Model,” Proc. SIGGRAPH, pp. 25–34, 1987.
- [2] Goldberg: Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, Addison-Wesley, 1989.
- [3] Rosin and R. K. Belew: “New methods for competitive coevolution,” Evolutionary Computation, 1997.
- [4] Luke and C. Hohn: “Co-evolving behaviors in predator and prey,” Artificial Life V, MIT Press, 1997.
- [5] M. Chen, J. Tworek, H. Jun, Q. Yuan, H. Ponde, et al.: “Evaluating Large Language Models Trained on Code,” arXiv:2107.03374, 2021.